PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Debian GNU/Linux : distributions et paquets

00-20 Debian - FAQ GNULinux — source : fiche de révision du module (gemma4, 01/11/2026 ; relu par Claude le 01/11/2026)

À RETENIR

1. **Debian** : distribution libre (liberté, pas prix) de **plus de 64 961** logiciels, fondée en **1993** par Ian Murdock (Debra + Ian), environ **1 400** volontaires.
2. Trois distributions : **stable** (13, *trixie*), **testing** (*forky*), **unstable** (*sid*). On peut passer de stable à testing ou unstable (sources.list), **jamais revenir en arrière**.
3. Chaîne des outils : **aptitude / synaptic → apt → dpkg** (bas niveau, archives **.deb**).

Les trois distributions

Distribution	Nom (2026)	Contenu	Pour qui
stable	trixie (version 13)	bien testée ; seuls les correctifs importants de sécurité ou d'utilisation	serveurs de production 24 h/24, 7 j/7 ; utilisateur indécis
testing	forky	paquets de la prochaine stable ; arrivent de sid après quelques jours (ex. 5) **sans bogue critique**	entre les deux ; correction des bogues parfois en mois
unstable	sid	développement, mise à jour continue ; peut être cassée à tout moment	utilisateurs expérimentés

Outils de gestion des paquets

Outil	Rôle
`dpkg`	programme principal, bas niveau : installe, configure, supprime les **.deb**
`apt-get`	interface APT en ligne de commande, sources dans **sources.list**
`apt`	fusionne apt-get et apt-cache, sortie en couleurs
`aptitude`	interface texte (curses) et graphique ; recommandé en console
`alien`	convertit les formats de paquets entre distributions

Paquet binaire et paquet source

Paquet	Fichiers	Contenu
binaire	`.deb`	exécutables, bibliothèques, documentation ; nom = paquet, version amont, révision Debian, architecture
source	`.dsc + sources originelles (tar gzip) + .debian.tar.xz`	description ; sources non modifiées ; modifications propres à Debian

Dépendances (A dépend de B)

Champ	Sens
`Depends`	B doit être installé pour que A fonctionne
`Recommends`	l'utilisateur voudrait probablement B
`Suggests`	fichiers liés, facultatifs
`Conflicts`	A ne fonctionne pas si B est présent
`Breaks`	A et B ne peuvent pas être configurés ensemble

Scripts d'installation (section control)

1. **preinst** — avant le dépaquetage
2. **postinst** — termine la configuration après le dépaquetage
3. **prerm** — avant la suppression des fichiers
4. **postrm** — après la suppression des fichiers

Commandes et fichiers à connaître

Commande	À quoi ça sert
`aptitude update ; aptitude full-upgrade`	mise à jour complète (entre versions majeures : lire les notes de publication)
`apt-get source · dpkg-source`	récupérer · archiver et désarchiver les sources
`apt-get build-dep`	installer les dépendances de construction d'un paquet source (outils : méta-paquet **build-essential**)
`/usr/local/src, /usr/local/bin, lib, etc`	logiciels installés hors gestionnaire de paquets
`/etc/apt/sources.list`	sources APT ; ajouter **non-free-firmware** (composant créé en version 12) pour les firmwares non libres
`update-alternatives --config`	choisir l'outil préféré parmi des paquets équivalents (paquet virtuel)
`dpkg-divert`	détourner un fichier installé par un paquet pour garder sa version
`systemctl · service`	gérer les services (**systemd** par défaut ; sysvinit-core pour System V)
`dpkg --log · /var/log/dpkg.log`	journal des installations et suppressions (/etc/dpkg/dpkg.cfg)
`cron-apt`	mises à jour automatiques à intervalle régulier
`dpkg --purge linux-image-NNN`	supprimer un vieux noyau ; **make deb-pkg** : noyau personnalisé
`/etc/modules · /etc/modprobe.d/`	modules chargés au démarrage · autres réglages des modules
`reportbug`	rédiger un rapport de bogue pour le **BTS**

Archive Debian

Répertoire	Contenu
`dists`	accès canonique aux versions (stable, testing, unstable)
`pool`	paquets réels, par section (main, contrib, non-free) puis première lettre
`incoming`	paquets envoyés en attente d'autorisation

Pièges et confusions

- ⚠ Croire qu'on peut revenir de testing ou unstable à stable : c'est impossible.
- ⚠ Prendre Ubuntu ou Kali pour Debian : mélanger leurs dépôts crée des dysfonctionnements.
- ⚠ « Libre » = liberté (copier, modifier, recevoir le source), pas gratuité.
- ⚠ Installer des paquets d'une autre distribution sans risque : leurs fichiers de contrôle ne sont pas standardisés ; préférer /usr/local.
- ⚠ Confondre **Recommends** (probablement voulu) et **Depends** (obligatoire).

Sigles et définitions

APT	Advanced Package Tool, interface avancée de gestion des paquets
GNU	projet de la FSF qui fournit de nombreux utilitaires de Debian
FSF	Free Software Foundation, a demandé le nom « Debian GNU/Linux »
GPL	licence GNU de la plupart des paquets
LSB	Linux Standard Base : même paquet binaire sur plusieurs distributions
POSIX	norme IEEE 1003.1 de compatibilité Unix
BTS	Bug Tracking System, suivi public des bogues numérotés
SPI	Software in the Public Interest, association américaine qui reçoit les dons
Paquet virtuel	nom commun (www-browser, news-reader) fourni par plusieurs paquets

Auto-test

1. Quels sont les noms de stable, testing et unstable ?
2. Peut-on revenir de testing à stable ?
3. Quel outil de bas niveau installe les .deb ?
4. Quel script s'exécute après le dépaquetage ?
5. Quel composant ajouter pour les firmwares non libres ?
6. Où installer un logiciel hors gestionnaire de paquets ?

Réponses : **1.** trixie (13), forky, sid · **2.** Non · **3.** dpkg · **4.** postinst · **5.** non-free-firmware · **6.** /usr/local

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.